LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (8)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Surya Hendra Kurniawan (2609106011)

Kelas (A1‘26)

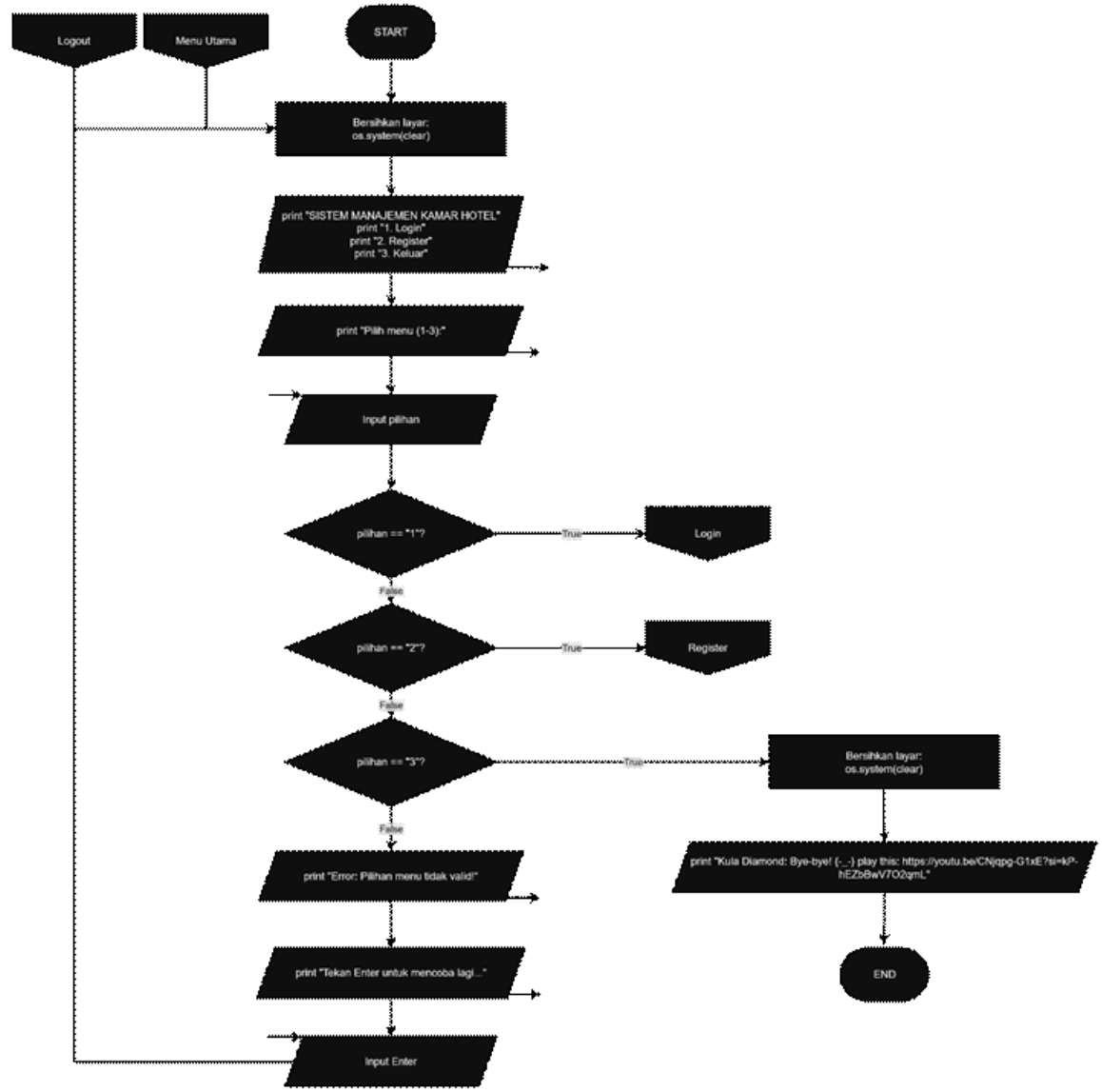
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

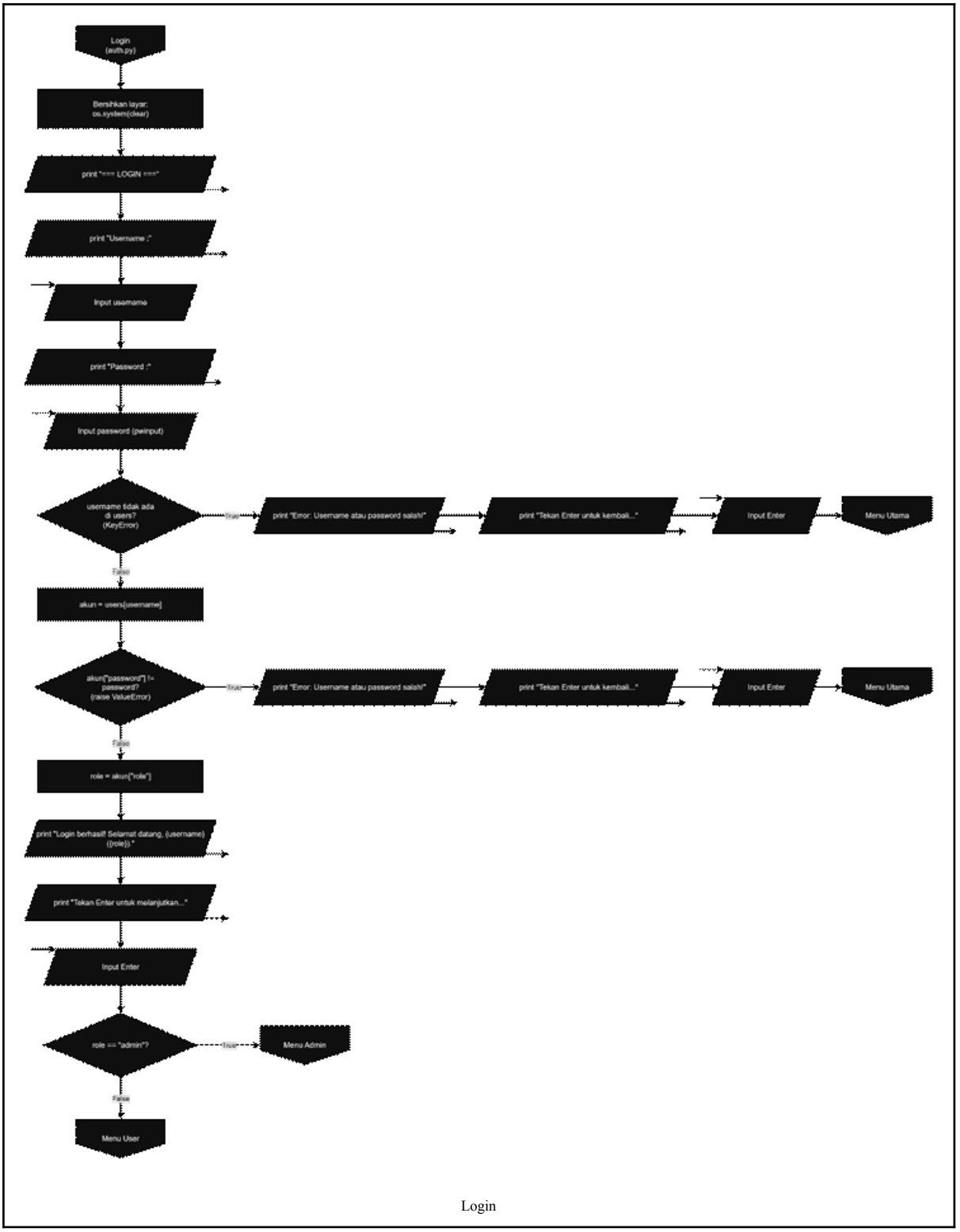
SAMARINDA

2026

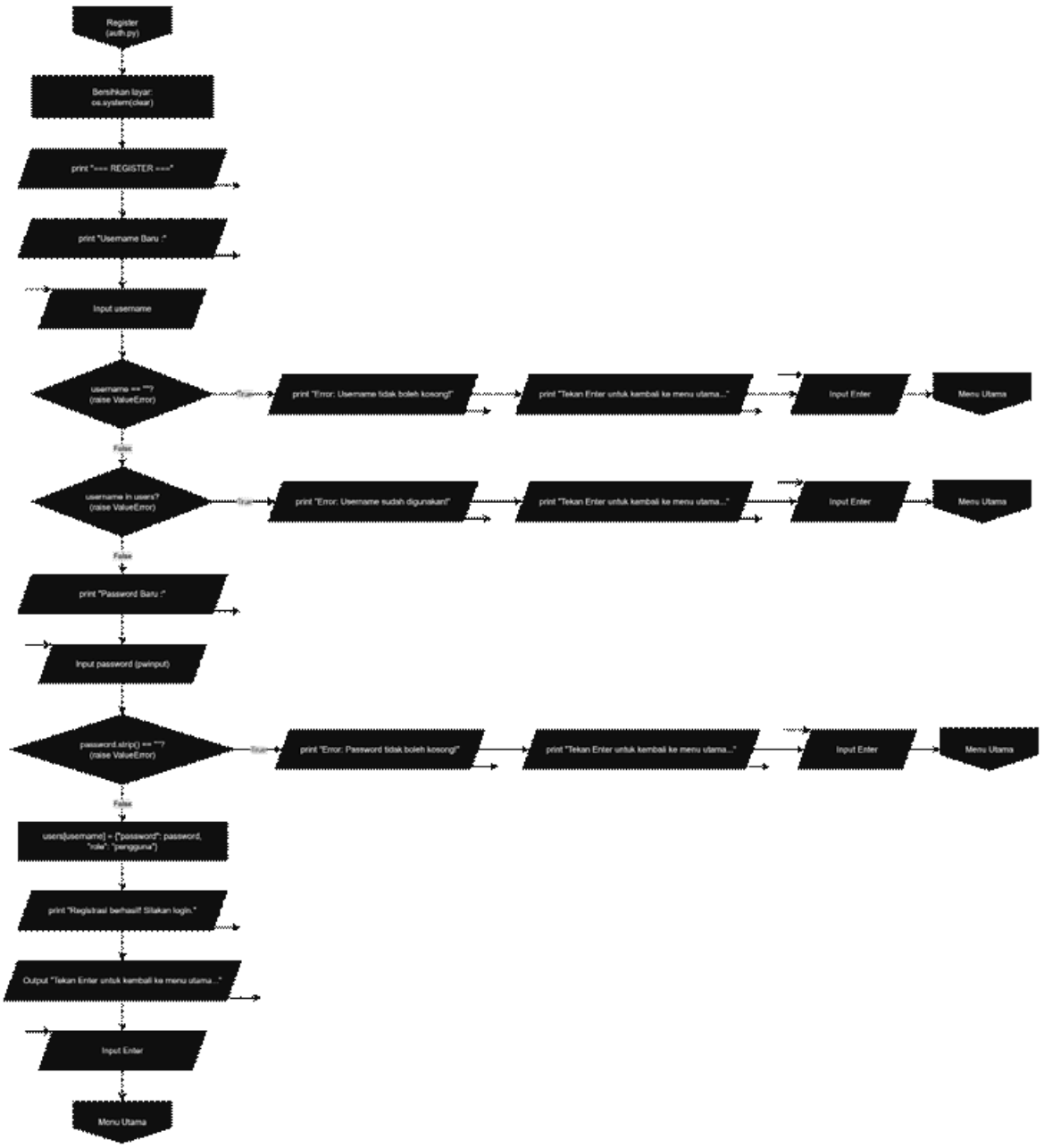
1. Flowchart



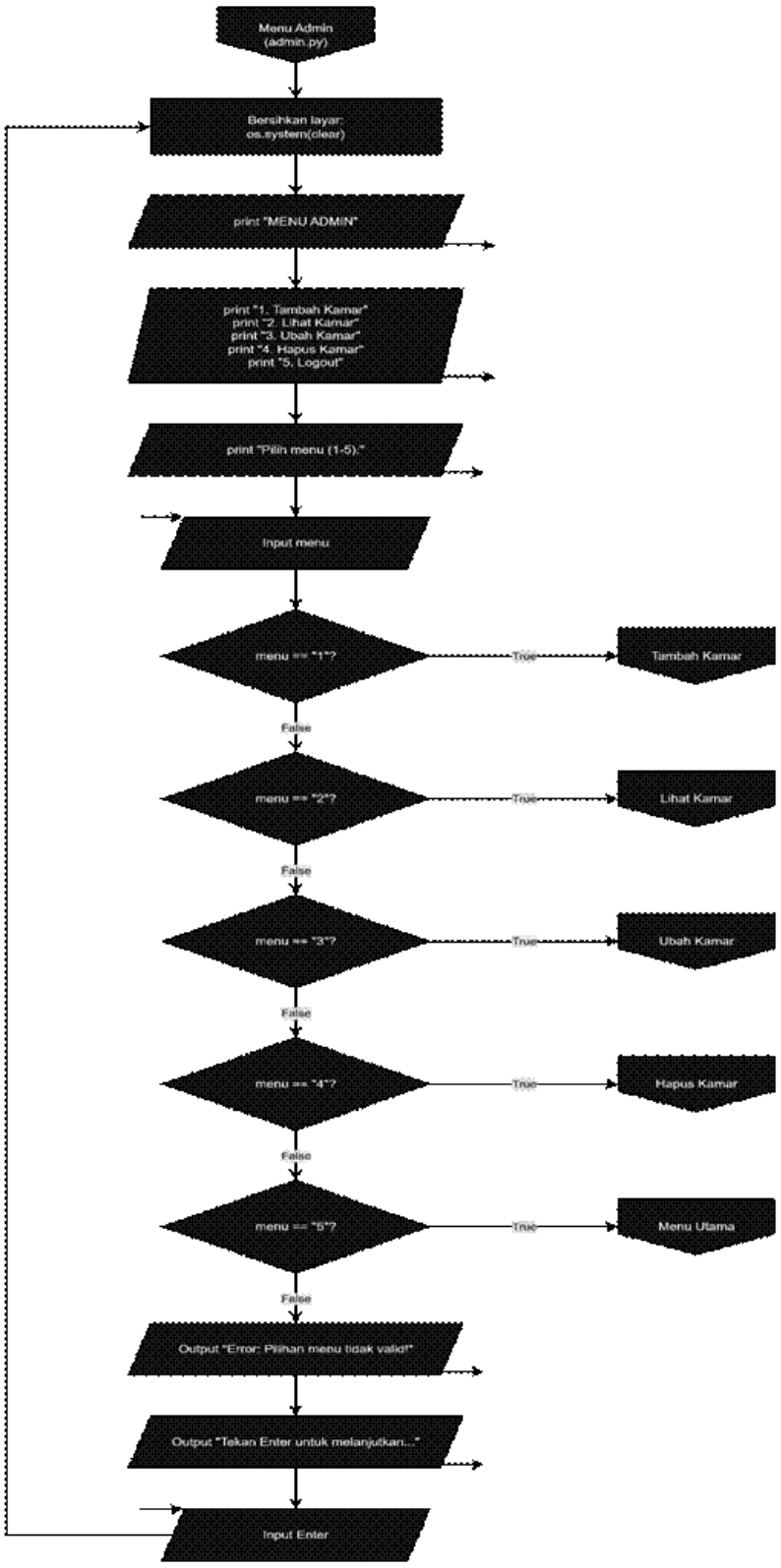
Menu Utama


Login
(auth.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "=== LOGIN ==="
print "Username :"
Input username
print "Password :"
Input password (pwinput)
username tidak ada
di users?
(KeyError)
True
print "Error: Username atau password salah!"
print "Tekan Enter untuk kembali..."
Input Enter
Menu Utama
False
akun = users[username]
akun["password"] !=
password?
(raise ValueError)
True
print "Error: Username atau password salah!"
print "Tekan Enter untuk kembali..."
Input Enter
Menu Utama
False
role = akun["role"]
print "Login berhasil! Selamat datang, {username}
({role})."
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
role == "admin"?
True
Menu Admin
False
Menu User

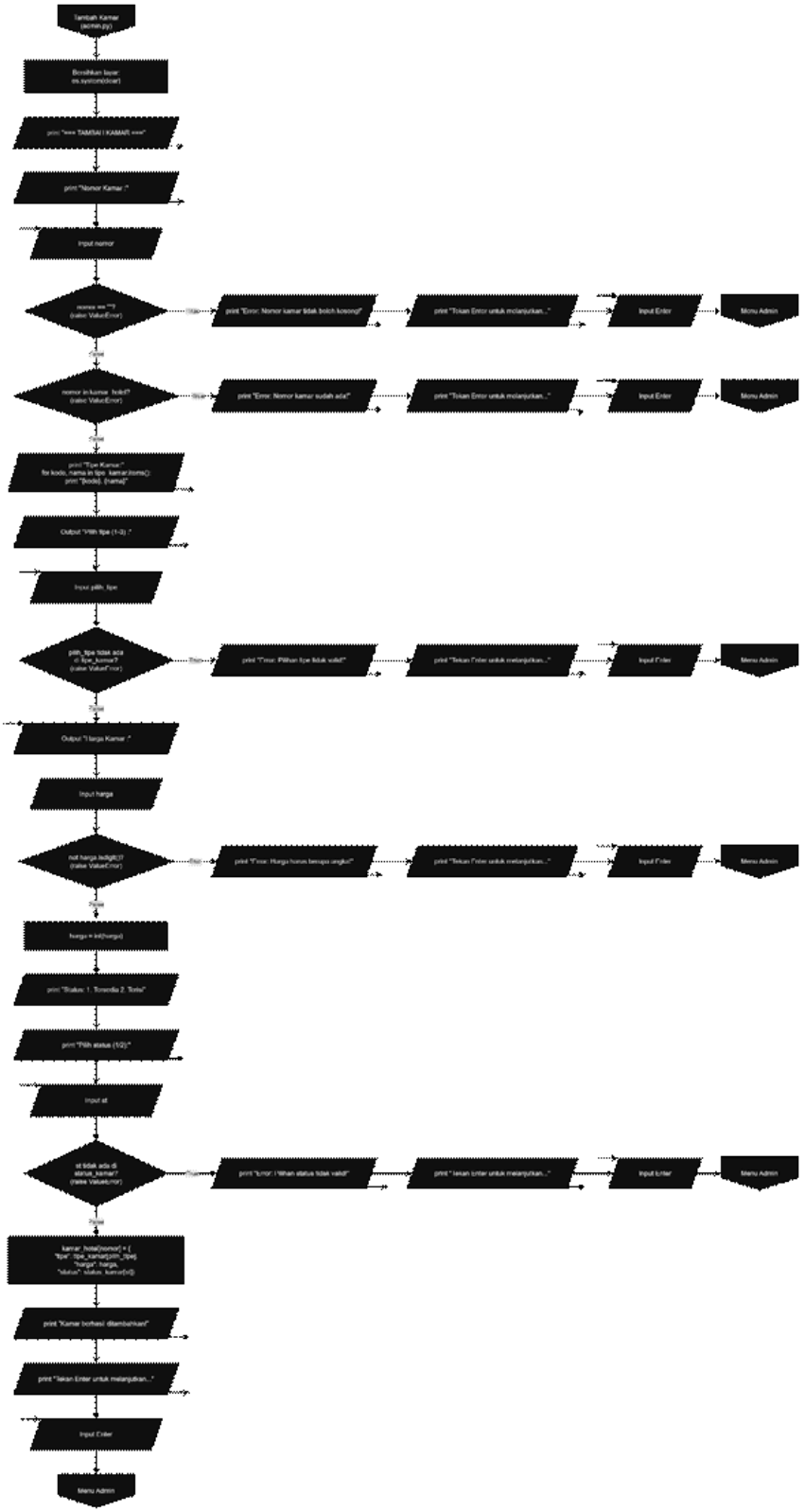
Login


Register
(auth.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "=== REGISTER ==="
print "Username Baru :"
Input username
username == ""?
(raise ValueError)
True
print "Error: Username tidak boleh kosong!"
print "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama..."
Input Enter
Menu Utama
False
username in users?
(raise ValueError)
True
print "Error: Username sudah digunakan!"
print "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama..."
Input Enter
Menu Utama
False
print "Password Baru :"
Input password (pwinput)
password.strip() == ""?
(raise ValueError)
True
print "Error: Password tidak boleh kosong!"
print "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama..."
Input Enter
Menu Utama
False
users[username] = {"password": password,
"role": "pengguna"}
print "Registrasi berhasil! Silakan login."
Output "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama..."
Input Enter
Menu Utama

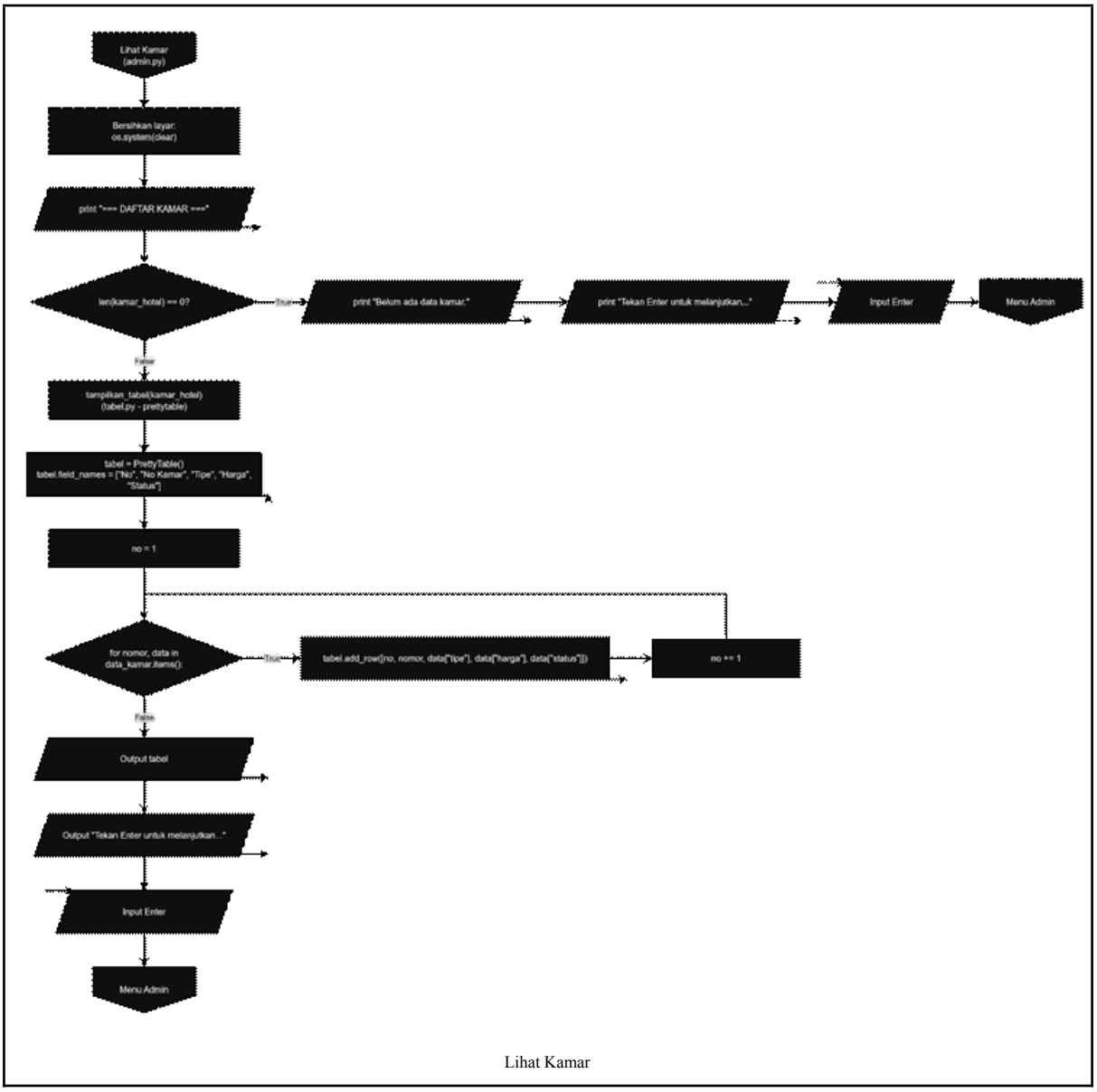
Register


Menu Admin
(admin.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "MENU ADMIN"
print "1. Tambah Kamar"
print "2. Lihat Kamar"
print "3. Ubah Kamar"
print "4. Hapus Kamar"
print "5. Logout"
print "Pilih menu (1-5)."
Input menu
menu == "1"?
True
Tambah Kamar
False
menu == "2"?
True
Lihat Kamar
False
menu == "3"?
True
Ubah Kamar
False
menu == "4"?
True
Hapus Kamar
False
menu == "5"?
True
Menu Utama
False
Output "Error: Pilihan menu tidak valid!"
Output "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter

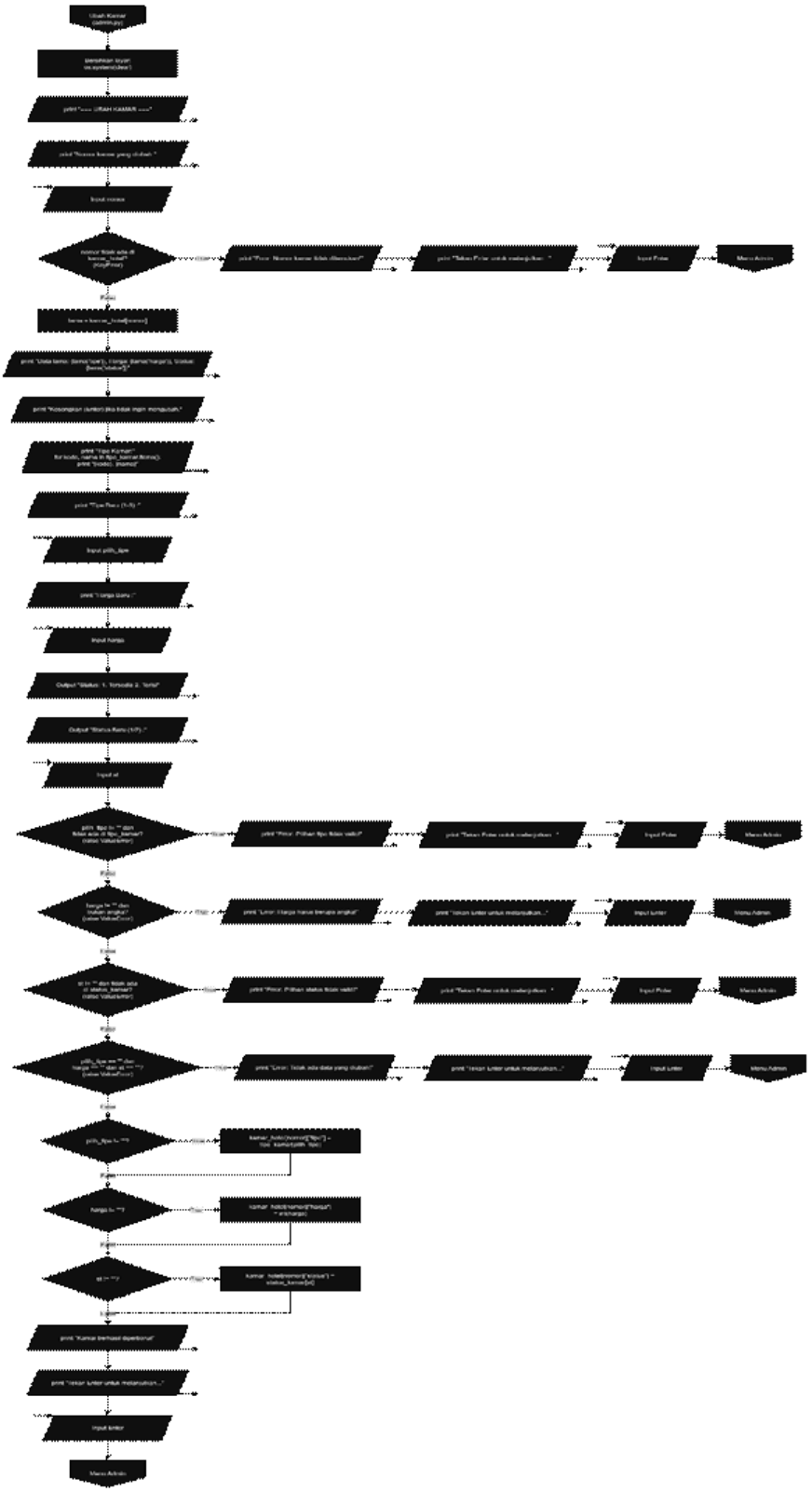
Menu Admin



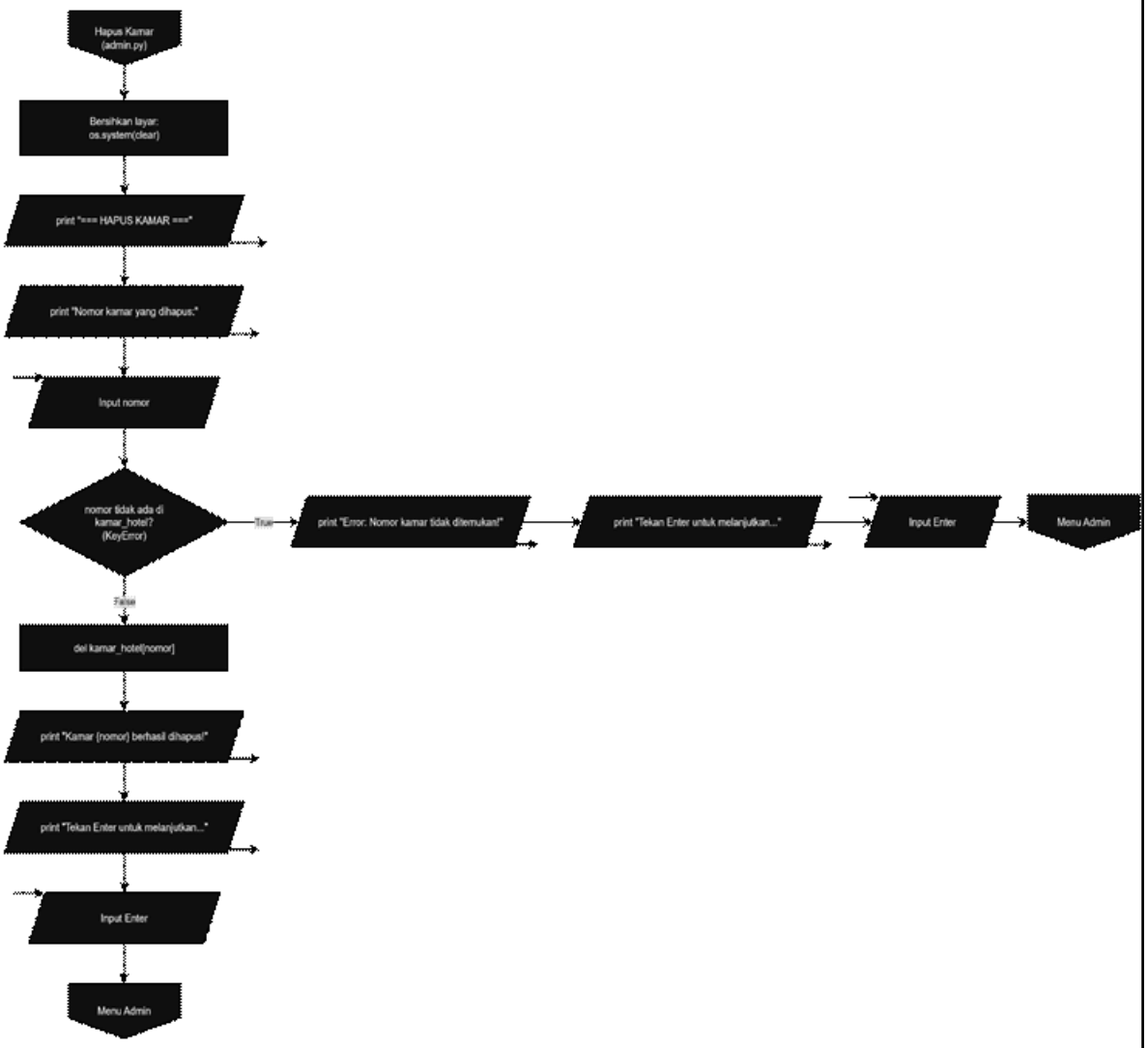
Tambah Kamar


Lihat Kamar
(admin.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "=== DAFTAR KAMAR ==="
len(kamar_hotel) == 0?
True
print "Belum ada data kamar."
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin
False
tampilkan_tabel(kamar_hotel)
(tabel.py - prettytable)
tabel = PrettyTable()
tabel.field_names = ["No", "No Kamar", "Tipe", "Harga", "Status"]
no = 1
for nomor, data in data_kamar.items():
True
tabel.add_row([no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]])
no += 1
False
Output tabel
Output "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin

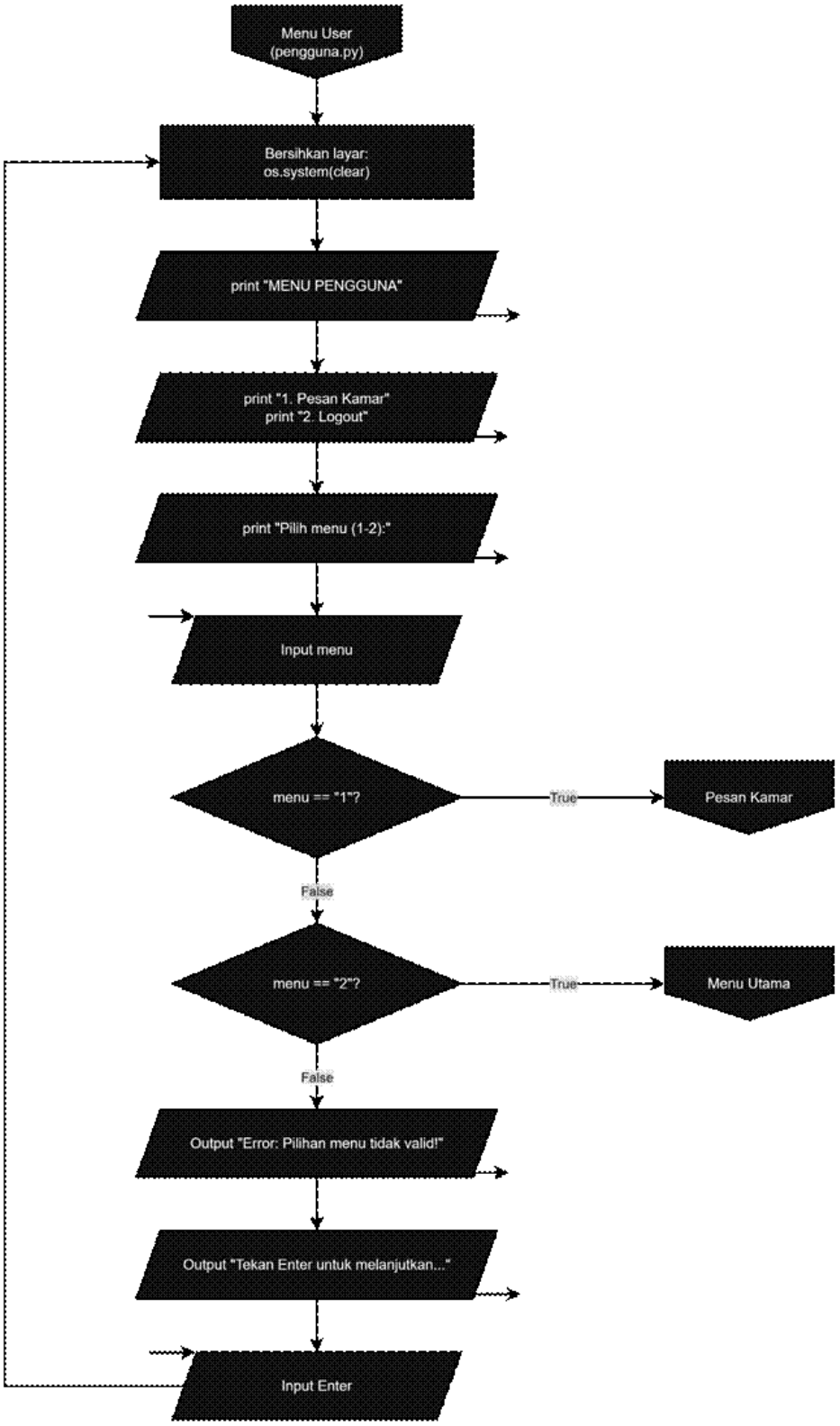
Lihat Kamar


Ubah Kamar (admin.py)
bersihkan layar: os.system('cls')
print "=== UBAH KAMAR ==="
print "Nomor kamar yang diubah: "
Input nomor
nomor tidak ada di kamar_hotel? (KeyError)
print "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin
Else
kamar = kamar_hotel[nomor]
print "Data kamar: Nomor nomor, Harga harga, Status status"
print "Kosongkan (enter) jika tidak ingin mengubah."
print "Tipe Kamar:"
for kode, nama in tipe_kamar.items():
print "kode). nama"
print "Tipe Baru (1-5): "
Input pilih_tipe
print "Harga Baru :"
Input harga
Output "Status: 1. Tersedia 2. Terisi"
Output "Status Baru (1/2)..."
Input st
pilih_tipe != "" dan tidak ada di tipe_kamar? (nilai ValueError)
print "Error: Pilihan tipe tidak valid!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin
harga != "" dan bukan angka? (nilai ValueError)
print "Error: Harga harus berupa angka!"
print "ronan kunci untuk melanjutkan..."
Input kunci
Menu Admin
st != "" dan tidak ada di status_kamar? (nilai ValueError)
print "Error: Pilihan status tidak valid!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin
pilih_tipe == "" dan harga == "" dan st == ""?
print "Error: Tidak ada data yang diubah!"
print "ronan kunci untuk melanjutkan..."
Input kunci
Menu Admin
Else
pilih_tipe != ""?
kamar_hotel[nomor]['tipe'] = nilai_kamar[pilih_tipe]
harga != ""?
kamar_hotel[nomor]['harga'] = harga
st != ""?
kamar_hotel[nomor]['status'] = status_kamar[st]
print "Kamar berhasil diperbarui!"
print "ronan kunci untuk melanjutkan..."
Input kunci
Menu Admin

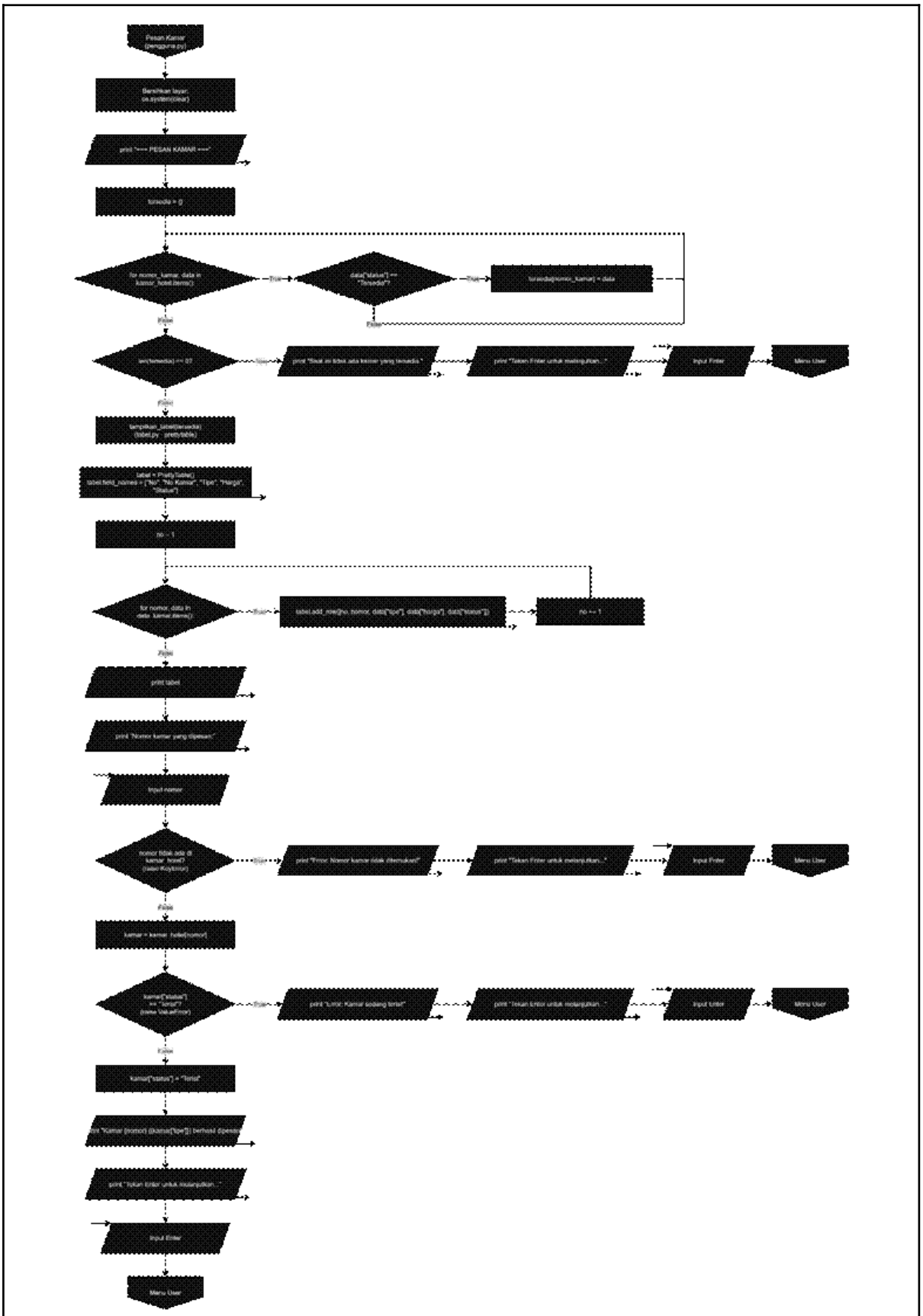
Ubah Kamar


Hapus Kamar
(admin.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "=== HAPUS KAMAR ==="
print "Nomor kamar yang dihapus:"
Input nomor
nomor tidak ada di
kamar_hotel?
(KeyError)
True
print "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin
False
del kamar_hotel[nomor]
print "Kamar (nomor) berhasil dihapus!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu Admin

Hapus Kamar



Menu Pengguna


Pesan Kamar
(pengguna.py)
Bersihkan layar:
os.system(clear)
print "=== PESAN KAMAR ==="
tersedia = {}
for nomor_kamar, data in
kamar_hotel.items():
True
data["status"] ==
"Tersedia"?
True
tersedia[nomor_kamar] = data
False
False
len(tersedia) == 0?
True
print "Saat ini tidak ada kamar yang tersedia."
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu User
False
tampilkan_tabel(tersedia)
(tabel.py - prettytable)
tabel = PrettyTable()
tabel.field_names = ["No", "No Kamar", "Tipe", "Harga",
"Status"]
no = 1
for nomor, data in
data_kamar.items():
True
tabel.add_row([no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]])
no += 1
False
print tabel
print "Nomor kamar yang dipesan:"
Input nomor
nomor tidak ada di
kamar_hotel?
(raise KeyError)
True
print "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu User
False
kamar = kamar_hotel[nomor]
kamar["status"]
== "terisi"?
(raise ValueError)
True
print "Error: Kamar sedang terisi"
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu User
False
kamar["status"] = "terisi"
print "Kamar {nomor} ({kamar['tipe']}) berhasil dipesan!
print "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
Input Enter
Menu User

Pesan Kamar

1. Start & End

- **START**: Memulai jalannya program dari main.py.
- **END**: Mengakhiri program saat pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama. Program menampilkan pesan perpisahan sebelum berhenti.

2. Navigasi Menu Utama (main.py)

- Program membersihkan layar dan menampilkan Menu Utama dengan pilihan:
    - Login
    - Register
    - Keluar
- Program menerima masukan pilihan dari pengguna:
    - Jika memilih "1": Alur menuju ke Prosedur Login & Autentikasi (auth.py).
    - Jika memilih "2": Alur menuju ke Prosedur Registrasi (auth.py).
    - Jika memilih "3": Program menampilkan pesan perpisahan dan mengakhiri program.
    - Jika memilih opsi lain: Menampilkan pesan "Error: Pilihan menu tidak valid!" dan meminta pengguna mencoba kembali.

3. Pemeriksaan & Autentikasi Login (Pilihan Menu 1, auth.py)

- Program membersihkan layar dan meminta masukan username serta password. Password yang diketik ditampilkan sebagai bintang (****) menggunakan library pwinput.
- Program mencari username pada daftar akun di variabel users (data.py), kemudian mencocokkan password yang dimasukkan.
- Evaluasi Login:
    - Jika username tidak ditemukan atau password salah: Menampilkan pesan "Error: Username atau password salah!" dan kembali ke Menu Utama.
    - Jika username dan password cocok: Program mengambil peran akun (admin atau pengguna), menampilkan pesan login berhasil, dan melanjutkan ke Dashboard sesuai peran akun.

4. Prosedur Registrasi (Pilihan Menu 2, auth.py)

- Program membersihkan layar dan meminta masukan username baru.
- Program memeriksa validitas username:
    - Jika username kosong: Menampilkan pesan "Error: Username tidak boleh kosong!".
    - Jika username sudah terdaftar: Menampilkan pesan "Error: Username sudah digunakan!".
    - Jika username valid: Program meminta masukan password baru (ditampilkan sebagai bintang dengan pwinput).
- Program memeriksa password:
    - Jika password kosong atau hanya berisi spasi: Menampilkan pesan "Error: Password tidak boleh kosong!".
    - Jika password valid: Program menambahkan akun baru ke dalam variabel users dengan peran default "pengguna" dan menampilkan pesan "Registrasi berhasil! Silakan login.".
- Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Utama.

5. Navigasi Menu Peran (Dashboard)

A. Akses Peran Admin (admin.py)

Program menampilkan Menu Admin dengan pilihan berikut.

1. Tambah Kamar

- Program meminta masukan nomor kamar baru.
- Program memvalidasi nomor kamar:

    - Jika nomor kamar kosong: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak boleh kosong!".
    - Jika nomor kamar sudah terdaftar: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar sudah ada!".
    - Jika nomor kamar valid: Program meminta tipe kamar, harga kamar, dan status kamar.
- Program memeriksa tipe kamar yang dipilih (1–3). Jika tidak valid, menampilkan pesan "Error: Pilihan tipe tidak valid!".
- Program memeriksa harga kamar agar berupa angka. Jika tidak valid, menampilkan pesan "Error: Harga harus berupa angka!".
- Program meminta status kamar (1. Tersedia atau 2. Terisi). Jika tidak valid, menampilkan pesan "Error: Pilihan status tidak valid!".
- Jika seluruh masukan valid, program menambahkan data kamar baru ke dalam variabel kamar_hotel dan menampilkan pesan "Kamar berhasil ditambahkan!".

2. Lihat Kamar

- Jika belum ada data kamar, program menampilkan pesan "Belum ada data kamar.".
- Jika ada data, program memanggil fungsi tampilkan_tabel() (tabel.py) yang membuat objek PrettyTable dengan kolom No, No Kamar, Tipe, Harga, dan Status. Program mengulang seluruh data kamar, menambahkan satu baris tabel untuk setiap kamar, lalu mencetak tabel tersebut.
- Setelah selesai, pengguna menekan Enter untuk melanjutkan.

3. Ubah Kamar

- Program meminta nomor kamar yang ingin diubah.
- Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Jika kamar ditemukan: Program menampilkan data lama dan meminta data baru untuk tipe, harga, dan status kamar.
- Pengguna dapat menekan Enter pada kolom tertentu untuk mempertahankan nilai lama.
- Program memvalidasi tipe kamar, harga, dan status yang diubah.
- Jika terdapat masukan yang tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan.
- Jika tidak ada data yang diubah, program menampilkan pesan "Error: Tidak ada data yang diubah!".
- Jika perubahan valid, program memperbarui data kamar dan menampilkan pesan "Kamar berhasil diperbarui!".

4. Hapus Kamar

- Program meminta nomor kamar yang ingin dihapus.
- Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Jika kamar ditemukan: Program menghapus data kamar dari variabel kamar_hotel dan menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dihapus.

5. Logout

- Program keluar dari Dashboard Admin dan kembali ke Menu Utama.

B. Akses Peran Pengguna (pengguna.py)

Program menampilkan Menu Pengguna dengan pilihan berikut.

1. Pesan Kamar

- Program menyaring kamar yang berstatus "Tersedia" ke dalam variabel tersedia.
- Jika tidak ada kamar yang tersedia, program menampilkan pesan "Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.".
- Jika masih ada kamar tersedia, program memanggil fungsi tampilkan_tabel() (tabel.py) untuk menampilkan daftar kamar tersedia dalam bentuk tabel PrettyTable (No, No Kamar, Tipe, Harga, Status), lalu meminta nomor kamar yang ingin dipesan.
- Program memeriksa keberadaan dan status kamar:
    - Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".

- Jika kamar berstatus "Terisi": Menampilkan pesan "Error: Kamar sedang terisi!".
- Jika kamar tersedia: Program mengubah status kamar menjadi "Terisi" dan menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dipesan.

2. Logout

- Program keluar dari Dashboard Pengguna dan kembali ke Menu Utama.

6. Pengulangan & Selesai

- Program menggunakan perulangan while True di main.py untuk mempertahankan tampilan Menu Utama sampai pengguna memilih opsi "3. Keluar".
- Setelah login berhasil, program menampilkan Dashboard berdasarkan peran akun. Menu Admin dan Menu Pengguna juga berjalan dalam perulangan while True masing-masing.
- Setiap fitur yang selesai dijalankan akan kembali ke menu Dashboard terkait, kecuali ketika pengguna memilih Logout.
- Setelah Logout, program kembali ke Menu Utama.
- Data akun dan kamar yang ditambahkan, diubah, atau dihapus tersimpan selama program masih berjalan. Karena program belum menggunakan database atau penyimpanan file, perubahan tersebut tidak otomatis tersimpan setelah program berakhir.
- Program berakhir ketika pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola data kamar hotel dan pemesanan kamar. Program dilengkapi dengan sistem autentikasi yang membedakan hak akses antara Admin dan Pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kamar, sedangkan Pengguna dapat melihat daftar kamar yang tersedia dan melakukan pemesanan secara mandiri. Program ini juga menyediakan fitur registrasi akun, validasi masukan, serta pembaruan status kamar dari tersedia menjadi terisi. Dengan demikian, program ini bertujuan membantu pengelolaan data kamar hotel agar lebih mudah, efisien, dan terstruktur.

3. Source Code

1. Inisialisasi Data Utama (data.py)

   File ini hanya menyimpan data global program: akun pengguna (username, password, role), tipe kamar, status kamar, dan daftar kamar hotel. Data disimpan dalam dictionary sehingga mudah dicari berdasarkan kuncinya,

Source Code:

```
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "SUHEKU": {"password": "SUHEKU83", "role": "admin"},
    "user": {"password": "user123", "role": "pengguna"},
    "test": {"password": "123456", "role": "pengguna"}
```

```
}

tipe_kamar = {"1": "Standard", "2": "Deluxe", "3": "Suite"}
status_kamar = {"1": "Tersedia", "2": "Terisi"}

kamar_hotel = {
    "101": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Tersedia"},
    "102": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Terisi"},
    "103": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Tersedia"},
    "104": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Terisi"},
    "105": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Terisi"},
    "106": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Tersedia"}
}
```

2. Transisi (transisi.py)

   File ini berisi fungsi bantu yang dipakai di banyak file. Variabel clear menyimpan perintah pembersih layar sesuai sistem operasi. Fungsi jeda() menghentikan program sampai pengguna menekan Enter. Fungsi cetak_error() dan cetak_sukses() mencetak pesan berwarna menggunakan library colorama.

Source Code:

```
import os
from colorama import init, Fore

clear = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'

def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."):
    input(pesan)

def cetak_error(pesan):
    print(Fore.RED + pesan)

def cetak_sukses(pesan):
    print(Fore.GREEN + pesan)
```

3. Table (table.py)

   Fungsi tampilkan_tabel() menampilkan data kamar dalam bentuk tabel bergaris menggunakan library prettytable. Objek PrettyTable() dibuat, nama kolom diatur lewat field_names, lalu setiap kamar ditambahkan sebagai satu baris dengan add_row() di dalam perulangan. Fungsi ini menerima dictionary kamar sebagai parameter, sehingga dapat dipakai ulang oleh fitur Lihat Kamar (semua kamar) dan Pesan Kamar (hanya kamar tersedia).

Source Code:

```
from prettytable import PrettyTable

def tampilkan_tabel(data_kamar):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "No Kamar", "Tipe", "Harga", "Status"]
    tabel.align["Tipe"] = "l"
```

```
    tabel.align["Status"] = "l"
    no = 1
    for nomor, data in data_kamar.items():
        tabel.add_row([no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]])
        no += 1
    print(tabel)
```

4. Fitur Navigasi Menu Utama (main.py)

   File utama yang dijalankan pertama kali. Fungsi menu_utama() membersihkan layar, menampilkan menu (Login, Register, Keluar), dan mengembalikan pilihan pengguna. Perulangan while True menjaga menu tetap tampil sampai pengguna memilih "3". Pilihan "1" memanggil login() dan "2" memanggil register() yang diimpor dari auth.py. Blok if __name__ == "__main__": memastikan program hanya berjalan ketika main.py dieksekusi langsung.

Source Code:

```
import os
from transisi import clear, jeda, cetak_error
from auth import login, register

def menu_utama():
    os.system(clear)
    print("=" * 40)
    print("   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL")
    print("=" * 40)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("=" * 40)
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
    return pilihan

if __name__ == "__main__":
    while True:
        pilihan = menu_utama()

        if pilihan == "1":
            login()
        elif pilihan == "2":
            register()
        elif pilihan == "3":
            os.system(clear)
            print("Kula Diamond: Bye-bye! {-_-} play this:
https://youtu.be/CNjqpg-G1xE?si=kP-hEZbBwV7O2qmL")
            break
        else:
            cetak_error("Error: Pilihan menu tidak valid!")
            jeda("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

5. Fitur Autentikasi Login (auth.py)

Fungsi login() meminta username dan password. Password diinput dengan pwinput.pwinput() sehingga yang tampil di layar hanya bintang. Pengecekan akun dipisah ke fungsi cek_login() yang menggunakan try-except-else: KeyError terjadi jika username tidak ada di users, sedangkan ValueError dibuat manual (raise) jika password tidak cocok. Jika berhasil (else), fungsi mengembalikan role akun. Setelah itu login() mengarahkan admin ke menu_admin() dan pengguna biasa ke menu_pengguna().

Source Code:

```
import os
import pwinput
from data import users
from transisi import clear, jeda, cetak_error, cetak_sukses
from admin import menu_admin
from pengguna import menu_pengguna

def login():
    os.system(clear)
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Username : ")
    password = pwinput.pwinput("Password : ")

    role = cek_login(username, password)
    if role is None:
        jeda("Tekan Enter untuk kembali...")
    else:
        cetak_sukses(f"Login berhasil! Selamat datang, {username} ({role}).")
        jeda()
        if role == "admin":
            menu_admin()
        else:
            menu_pengguna()

def cek_login(username, password):
    try:
        akun = users[username]
        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Username atau password salah!")
    except KeyError:
        cetak_error("Error: Username atau password salah!")
        return None
    except ValueError as e:
        cetak_error(f"Error: {e}")
        return None
    else:
        return akun["role"]
```

6. Fitur Registrasi Akun Baru (auth.py)

Fungsi register() menambahkan akun baru ke dictionary users dengan role default "pengguna". Validasi dilakukan di dalam try: username tidak boleh kosong dan tidak boleh sudah terdaftar, begitu juga password tidak boleh kosong atau hanya spasi. Jika ada yang salah, raise ValueError menghentikan proses dan pesan ditampilkan di blok except. Jika

semua valid, akun disimpan di blok else. Blok finally selalu dijalankan untuk menunggu pengguna menekan Enter sebelum kembali ke menu utama.

Source Code:

```
def register():
    os.system(clear)
    print("=== REGISTER ===")
    try:
        username = input("Username Baru : ").strip()
        if username == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
        if username in users:
            raise ValueError("Username sudah digunakan!")

        password = pwinput.pwinput("Password Baru : ")
        if password.strip() == "":
            raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    except ValueError as e:
        cetak_error(f"Error: {e}")
    else:
        users[username] = {"password": password, "role": "pengguna"}
        cetak_sukses("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    finally:
        jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

7. Fitur Manajemen Kamar (Role: Admin, admin.py)

   File admin.py berisi menu admin dan empat fitur pengelolaan data kamar. Fungsi menu_admin() menampilkan menu dalam perulangan while True dan memanggil fungsi sesuai pilihan; pilihan "5" (Logout) menghentikan perulangan dengan break sehingga kembali ke Menu Utama.

Source Code:

```
import os
from data import tipe_kamar, status_kamar, kamar_hotel
from transisi import clear, jeda, cetak_error, cetak_sukses
from tabel import tampilkan_tabel

def menu_admin():
    while True:
        os.system(clear)
        print("=" * 40)
        print("   MENU ADMIN")
        print("=" * 40)
        print("1. Tambah Kamar")
        print("2. Lihat Kamar")
        print("3. Ubah Kamar")
        print("4. Hapus Kamar")
        print("5. Logout")
        print("=" * 40)
        menu = input("Pilih menu (1-5): ")
```

```
        if menu == "1":
            tambah_kamar()
        elif menu == "2":
            lihat_kamar()
        elif menu == "3":
            ubah_kamar()
        elif menu == "4":
            hapus_kamar()
        elif menu == "5":
            break
        else:
            cetak_error("Error: Pilihan menu tidak valid!")
            jeda()
```

1. Tambah Kamar

   Fungsi tambah_kamar() menambahkan data kamar baru dengan validasi bertahap menggunakan raise ValueError: nomor kamar tidak boleh kosong atau ganda, tipe harus salah satu dari pilihan 1–3, harga harus angka, dan status harus 1 atau 2. Pengecekan harga dipisah ke fungsi input_harga() agar kode lebih rapi. Data baru hanya disimpan ke kamar_hotel jika semua validasi lolos (blok else).

Source Code:

```
def input_harga():
    harga = input("Harga Kamar : ").strip()
    if not harga.isdigit():
        raise ValueError("Harga harus berupa angka!")
    return int(harga)

def tambah_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== TAMBAH KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor Kamar : ").strip()
        if nomor == "":
            raise ValueError("Nomor kamar tidak boleh kosong!")
        if nomor in kamar_hotel:
            raise ValueError("Nomor kamar sudah ada!")

        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Pilih tipe (1-3) : ").strip()
        if pilih_tipe not in tipe_kamar:
            raise ValueError("Pilihan tipe tidak valid!")

        harga = input_harga()

        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Pilih status (1/2): ").strip()
        if st not in status_kamar:
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid!")
    except ValueError as e:
```

```
        cetak_error(f"Error: {e}")
    else:
        kamar_hotel[nomor] = {
            "tipe": tipe_kamar[pilih_tipe],
            "harga": harga,
            "status": status_kamar[st]
        }
        cetak_sukses("Kamar berhasil ditambahkan!")
    finally:
        jeda()
```

2. Lihat Kamar

   Fungsi lihat_kamar() menampilkan seluruh kamar hotel. Jika kamar_hotel kosong, program menampilkan pesan "Belum ada data kamar.". Jika ada data, tabel dibuat oleh fungsi tampilkan_tabel() dari tabel.py (library prettytable).

Source Code:

```
def lihat_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== DAFTAR KAMAR ===")
    if len(kamar_hotel) == 0:
        print("Belum ada data kamar.")
    else:
        tampilkan_tabel(kamar_hotel)
    jeda()
```

3. Ubah Kamar

   Fungsi ubah_kamar() memperbarui tipe, harga, atau status kamar. Jika nomor kamar tidak ada, Python menghasilkan KeyError yang ditangkap di blok except KeyError. Pengguna boleh mengosongkan (Enter) kolom yang tidak ingin diubah; kolom yang diisi saja yang divalidasi dan diperbarui. Jika semua kolom kosong, program menampilkan error "Tidak ada data yang diubah!".

Source Code:

```
def ubah_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== UBAH KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor kamar yang diubah: ").strip()
        lama = kamar_hotel[nomor]
        print(f"Data lama: {lama['tipe']}, Harga: {lama['harga']}, Status:
{lama['status']}")
        print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.")
        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Tipe Baru (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Baru : ").strip()
```

```
        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Status Baru (1/2) : ").strip()

        if pilih_tipe != "" and pilih_tipe not in tipe_kamar:
            raise ValueError("Pilihan tipe tidak valid!")
        if harga != "" and not harga.isdigit():
            raise ValueError("Harga harus berupa angka!")
        if st != "" and st not in status_kamar:
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid!")
        if pilih_tipe == "" and harga == "" and st == "":
            raise ValueError("Tidak ada data yang diubah!")
    except KeyError:
        cetak_error("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    except ValueError as e:
        cetak_error(f"Error: {e}")
    else:
        if pilih_tipe != "":
            kamar_hotel[nomor]["tipe"] = tipe_kamar[pilih_tipe]
        if harga != "":
            kamar_hotel[nomor]["harga"] = int(harga)
        if st != "":
            kamar_hotel[nomor]["status"] = status_kamar[st]
        cetak_sukses("Kamar berhasil diperbarui!")
    finally:
        jeda()
```

4. Hapus Kamar

   Fungsi hapus_kamar() menghapus data kamar dengan perintah del. Jika nomor kamar tidak ditemukan, del menghasilkan KeyError yang ditangkap sehingga program menampilkan pesan error dan tidak berhenti mendadak.

Source Code:

```
def hapus_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== HAPUS KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor kamar yang dihapus: ").strip()
        del kamar_hotel[nomor]
    except KeyError:
        cetak_error("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        cetak_sukses(f"Kamar {nomor} berhasil dihapus!")
    finally:
        jeda()
```

8. Fitur Pemesanan Kamar (Role: Pengguna, pengguna.py)

   Fungsi menu_pengguna() menampilkan menu pengguna (Pesan Kamar dan Logout) dalam perulangan while True. Fungsi pesan_kamar() pertama-tama menyaring kamar berstatus

"Tersedia" ke dictionary tersedia. Jika kosong, program menampilkan pesan tidak ada kamar tersedia; jika ada, daftar ditampilkan dengan tampilkan_tabel(tersedia) (prettytable). Nomor kamar yang dipilih diperiksa: KeyError jika tidak ditemukan dan ValueError jika kamar sudah terisi. Jika valid, status kamar diubah menjadi "Terisi".

Source Code:

```
import os
from data import kamar_hotel
from transisi import clear, jeda, cetak_error, cetak_sukses
from tabel import tampilkan_tabel

def menu_pengguna():
    while True:
        os.system(clear)
        print("=" * 40)
        print("   MENU PENGGUNA")
        print("=" * 40)
        print("1. Pesan Kamar")
        print("2. Logout")
        print("=" * 40)
        menu = input("Pilih menu (1-2): ")

        if menu == "1":
            pesan_kamar()
        elif menu == "2":
            break
        else:
            cetak_error("Error: Pilihan menu tidak valid!")
            jeda()

def pesan_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== PESAN KAMAR ===")

    tersedia = {}
    for nomor_kamar, data in kamar_hotel.items():
        if data["status"] == "Tersedia":
            tersedia[nomor_kamar] = data

    if len(tersedia) == 0:
        print("Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.")
    else:
        tampilkan_tabel(tersedia)
        try:
            nomor = input("Nomor kamar yang dipesan: ").strip()
            if nomor not in kamar_hotel:
                raise KeyError("Nomor kamar tidak ditemukan!")

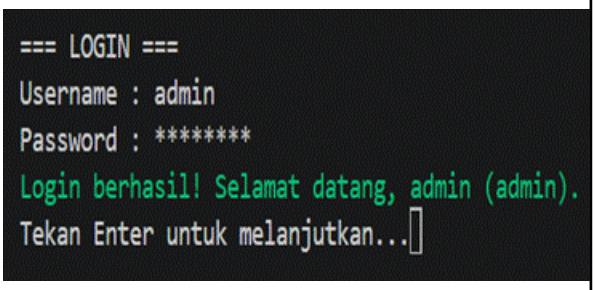
            kamar = kamar_hotel[nomor]
            if kamar["status"] == "Terisi":
                raise ValueError("Kamar sedang terisi!")
        except KeyError:
            cetak_error("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
        except ValueError as e:
            cetak_error(f"Error: {e}")
```

```
        else:
            kamar["status"] = "Terisi"
            cetak_sukses(f"Kamar {nomor} ({kamar['tipe']}) berhasil dipesan!")
    jeda()
```

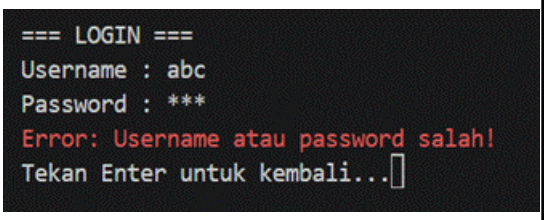
4. Output Program



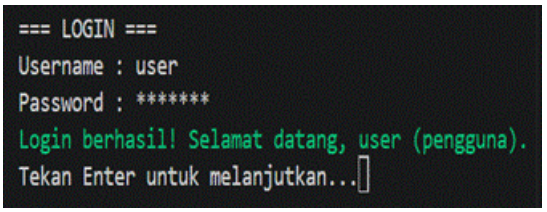
Menu Utama



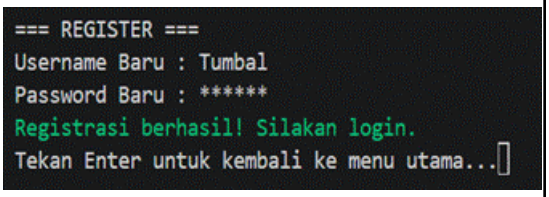
Menu Login + Berhasil + Role Admin



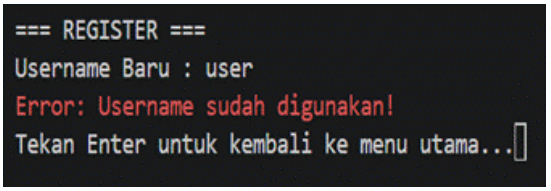
Menu Login + Gagal



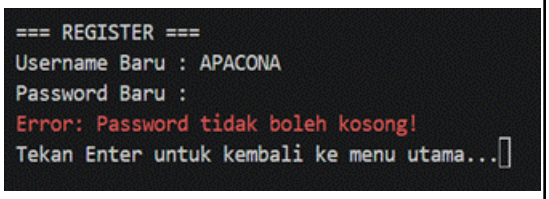
Menu Login + Berhasil + Role Pengguna



Menu Register + Berhasil



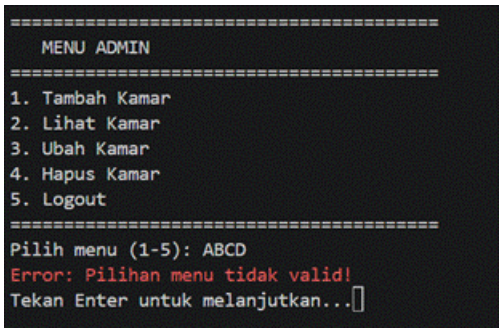
Menu Register + Gagal + Username Digunakan



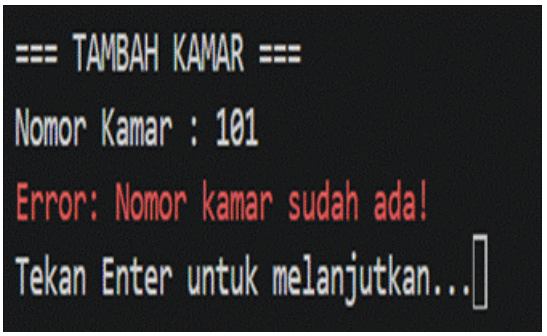
Menu Register + Gagal + Password Kosong



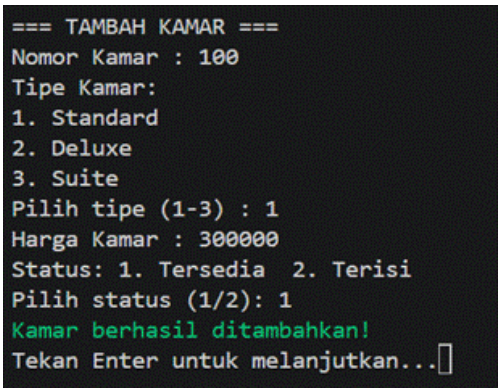
Keluar Program



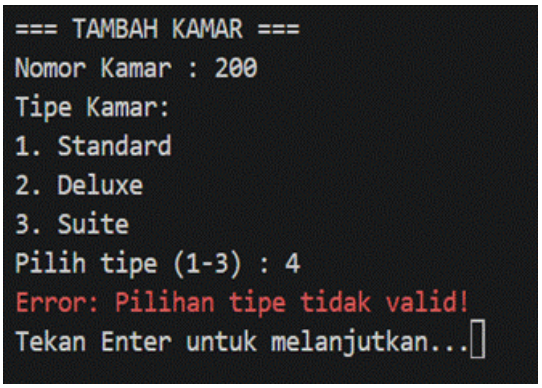
Menu Admin + Input Menu Tidak Valid



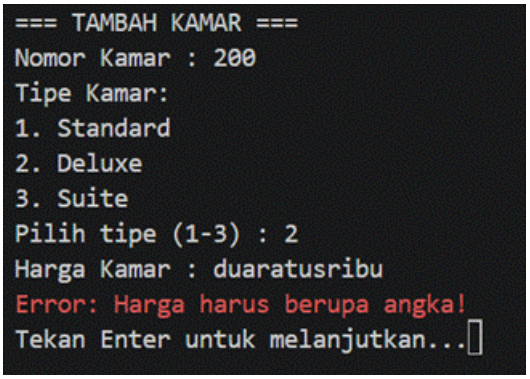
Menu Tambah Kamar + Input Kamar Ada



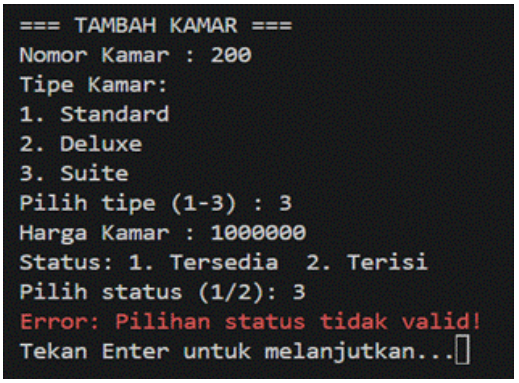
Menu Tambah Kamar + Input Kamar Berhasil



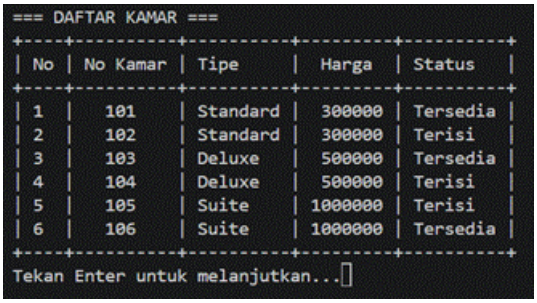
Menu Tambah Kamar + Input Tipe Tidak Valid



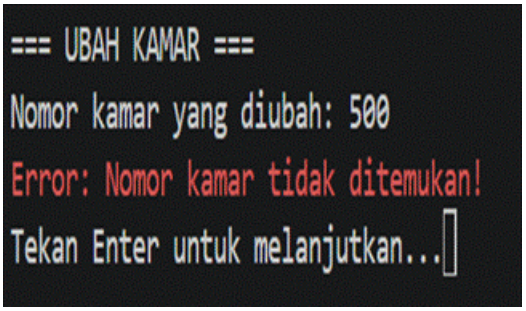
Menu Tambah Kamar + Input Harga Tidak Valid



Menu Tambah Kamar + Input Status Tidak Valid



Menu Daftar Kamar Admin



Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan

<table>
<tr>
<td>

```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Tersedia
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : 1
Harga Baru : 300000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 2
Kamar berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Kamar Berhasil

</td>
<td>

```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) :
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) :
Error: Tidak ada data yang diubah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ada Diubah

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : nomor 1
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) :
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Tipe Tidak Valid

</td>
<td>

```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : 1
Harga Baru : limapuluhlimapuluh
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) :
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) :
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 3
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Status Tidak Valid

</td>
<td>

```
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus: 102
Kamar 102 berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Hapus Kamar + Berhasil

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus: 102
Error: Nomor kamar tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

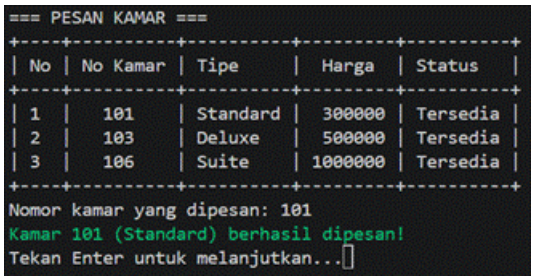
Menu Hapus Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan

</td>
<td>

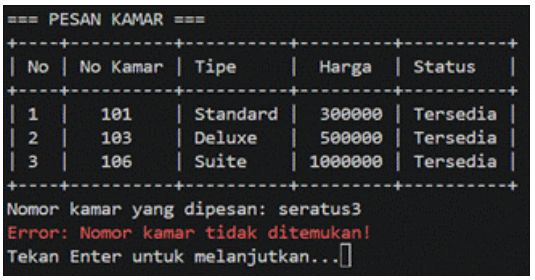
```
========================================
   MENU PENGGUNA
========================================
1. Pesan Kamar
2. Logout
========================================
Pilih menu (1-2): satu
Error: Pilihan menu tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Pengguna + Input Menu Tidak Valid

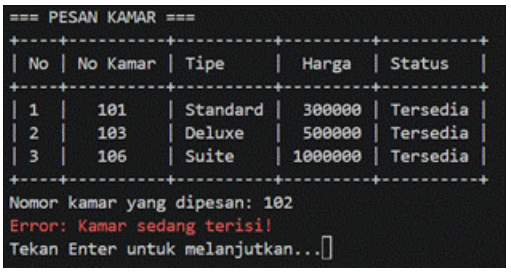
</td>
</tr>
</table>



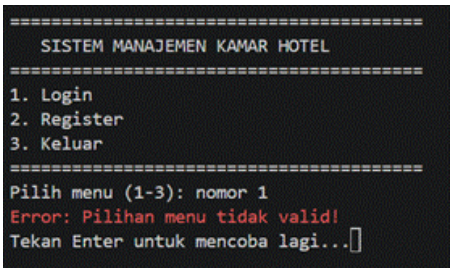
Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Tidak Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Terisi



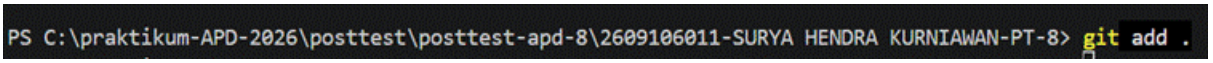
Menu Utama + Input Menu Tidak Valid



Logout Akan Langsung Kembali Ke Menu Utama

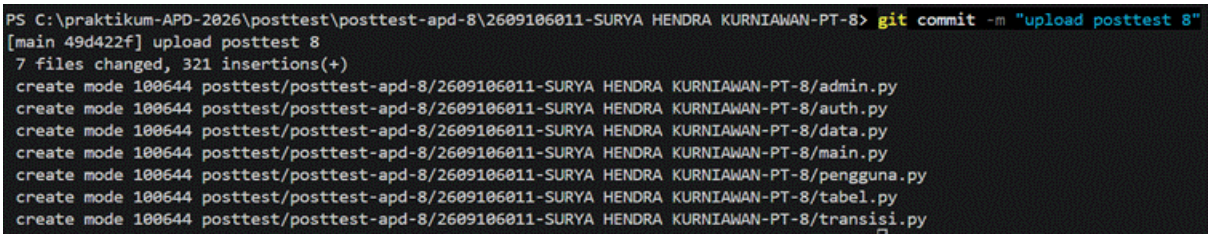
5. Langkah-langkah Git

A. Git add



“Git Add” berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit



“Git Commit” berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke

dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-8\2609106011-SURYA HENDRA KURNIAWAN-PT-8> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 3.84 KiB | 787.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/surya-hendra-kurniawan-unmul/praktikum-apd-2026
   2b237d8..49d422f  main -> main
```

“Git Push” berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository.